D02 重试决策与总预算

利用 D01 的失败类别决定是否值得再试；本章只读查询的重复安全，不直接推广到D03的创建副作用。

再次发送须同时有恢复理由、重复安全和剩余额度；每次等待、间隔与尝试次数都受同一策略约束。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

有限再次尝试的理由、时间与次数

时间控制的不同范围

总预算与 deadline
整项工作的时间约束
从开始时刻确定停止点，每次发送前重算余额；总预算包含所有尝试和间隔等待。

单次 allowed
本次分配的等待上限
取单次上限与剩余预算的较小值；每次HTTP阶段等待限制不等于整项工作硬秒表。

逐次等待与次数上限（backoff）
再次发送前的暂停也消耗预算；最多两次包含首次，仍有时间但次数耗尽也须停止。

单调时钟与迟到结果
用经过时间避免校时干扰；收到结果后再查期限，停止接纳不等于取消远端效果。

阶段 timeout 与硬取消
连接、读、写和取池各有限制；同步调用未返回时，循环外的期限判断不能强制打断。

是否再次尝试

重试的三个条件
失败可能暂时、操作可安全重复、时间和次数足够须同时成立；能再试不等于必然再发。

接口自己的恢复合同
本章容量读取只重试超时；401、状态和内容错误立即停，不能套用其他接口的重试表。

单一重试负责人
只让一层决定再次发送，底层每次只发一次；多层各做两次会把外部调用放大到四次。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

总预算与 deadline —约束分配→ **单次 allowed**

下一次最多能等待多久取决于剩余余额，不能每轮重新赠送完整总预算。

逐次等待与次数上限（backoff） —共同限制→ **重试的三个条件**

不足以支付间隔时不应先等；余额尚在但次数用完，也不继续发送。

接口自己的恢复合同 —提供安全依据→ **重试的三个条件**

GET还需要实现符合读取语义；500是否可重试必须有当前接口合同依据。

单次 allowed —不能单独保证→ **阶段 timeout 与硬取消**

阶段等待上限不等于同步调用的端到端硬停止；发前与返回后的 deadline 检查各有作用。

同章续图：怎样核对预算决策。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

D02 重试决策与总预算

利用 D01 的失败类别决定是否值得再试；本章只读查询的重复安全，不直接推广到D03的创建副作用。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

有限再次尝试的理由、时间与次数

怎样核对预算决策

时间与发送替身（fake clock / sender）

控制路线替身

虚拟时钟推进数值，发送替身消费预定结果；可验证停止位置及后续结果未被消费。

尝试记录与随机扰动（attempt / jitter）

事件记录次数、耗时和类别；需要时加随机抖动分散重试，但仍须支付同一时间预算。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

时间与发送替身（fake clock / sender） —只验证控制决策→ **阶段 timeout 与硬取消（见主图）**

虚拟结果晚于期限可测试分类，不证明真实同步请求已在截止点被硬取消。